

ÁRBOL GENEALÓGICO EN PROLOG

Manual de Usuario — Consultas y Salidas
Proyecto Final — Lógica Computacional
Programación en Prolog (SWI-Prolog)

Equipo:

Cynthia Alessandra
Aguilar Uicab
Yesenia Michelle Chuc
Kuyoc
Brayan Amir Maldonado
Perera
Jazmin Esmeralda Och
Fernández

Profesores:

Victor Manuel Chí Pech
Lizzie Edmea Narvaez
Díaz

1. Introducción

Este programa en Prolog implementa un sistema de árbol genealógico familiar. Mediante hechos y reglas lógicas, es posible consultar relaciones de parentesco como padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, esposos y más.

2. Miembros de la Familia

El árbol incluye los siguientes integrantes:

2.1 Hombres

Identificador en Prolog	Descripción
porfirio	Abuelo paterno
felipe	Abuelo materno (familia Lucía)
roger_padre	Padre principal
luis_tio	Tío (hijo de Felipe y Lucía)
manuel	Hijo de Yudi
mario	Hijo de Yudi
luis_primo	Hijo de Luis Tío
raymundo	Hijo de Nery
rodrigo	Hijo de Roger padre y Clara
roger_hijo	Hijo de Roger padre y Clara
mateo	Hijo de Rodrigo

2.2 Mujeres

Identificador en Prolog	Descripción
maria_abuela	Abuela paterna
lucia	Abuela materna (esposa de Felipe)
clara	Hija de Felipe/Lucía, esposa de Roger padre
nery	Hija de Felipe y Lucía
yudi	Hija de Porfirio y María Abuela
maria_prima	Hija de Yudi
olga	Hija de Luis Tío
cynthia	Hija de Roger padre y Clara

3. Cómo Funciona el Programa

3.1 Hechos (Facts)

Los hechos son verdades absolutas declaradas directamente. No requieren razonamiento. Ejemplos:

hombre(porfirio). % Porfirio es hombre

```

mujer(clara).           % Clara es mujer
padre(roger_padre, rodrigo). % Roger padre es padre de Rodrigo
madre(clara, rodrigo).   % Clara es madre de Rodrigo
esposos(porfirio, maria_abuela). % Son esposos

```

3.2 Reglas (Rules)

Las reglas deducen nueva información a partir de los hechos. Usan :- (si) para definir condiciones. Ejemplo:

```
hermano(X, Y) :- progenitor(Z, X), progenitor(Z, Y), hombre(X), X != Y.
```

Esto significa: X es hermano de Y si ambos comparten al menos un progenitor Z, X es hombre, y no son la misma persona.

3.3 Variables en Prolog

En Prolog, las variables comienzan con mayúscula (X, Y, Z). Al hacer una consulta, Prolog busca todos los valores posibles que satisfagan la condición. El símbolo ; pide más soluciones, y Enter termina la búsqueda.

4. Consultas Directas (por relación)

Estas consultas verifican o buscan relaciones individuales. Se usa la sintaxis: ?- predicado(Arg1, Arg2).

4.1 padre_de

?- padre_de(Padre, Hijo).

Consulta	Salida esperada
?- padre_de(porfirio, X).	X = roger_padre ; X = yudi
?- padre_de(roger_padre, X).	X = rodrigo ; X = roger_hijo ; X = cynthia
?- padre_de(felipe, X).	X = luis_tio ; X = nery ; X = clara
?- padre_de(luis_tio, X).	X = luis_primo ; X = olga
?- padre_de(rodrigo, X).	X = mateo

4.2 madre_de

?- madre_de(Madre, Hijo).

Consulta	Salida esperada
?- madre_de(maria_abuela, X).	X = roger_padre ; X = yudi
?- madre_de(lucia, X).	X = luis_tio ; X = nery ; X = clara

?- madre_de(clara, X).	X = rodrigo ; X = roger_hijo ; X = cynthia
?- madre_de(yudi, X).	X = manuel ; X = maria_prima ; X = mario
?- madre_de(nery, X).	X = raymundo

4.3 hijo_de y hija_de

?- hijo_de(Hijo, Progenitor). / ?- hija_de(Hija, Progenitor).

Consulta	Salida esperada
?- hijo_de(X, clara).	X = rodrigo ; X = roger_hijo
?- hija_de(X, clara).	X = cynthia
?- hijo_de(X, yudi).	X = manuel ; X = mario
?- hija_de(X, yudi).	X = maria_prima
?- hija_de(X, felipe).	X = nery ; X = clara

4.4 hermano y hermana

?- hermano(Hermano, Referencia). / ?- hermana(Hermana, Referencia).

Consulta	Salida esperada
?- hermano(X, yudi).	X = roger_padre
?- hermana(X, roger_padre).	X = yudi
?- hermano(X, cynthia).	X = rodrigo ; X = roger_hijo
?- hermana(X, rodrigo).	X = cynthia
?- hermano(X, nery).	X = luis_tio
?- hermana(X, luis_tio).	X = nery ; X = clara

4.5 abuelo_de, abuela_de y abuelo_o_abuela

?- abuelo_de(Abuelo, Nieto). / ?- abuela_de(Abuela, Nieto). / ?- abuelo_o_abuela(X, Nieto).

Consulta	Salida esperada
?- abuelo_de(porfirio, X).	X = rodrigo ; X = roger_hijo ; X = cynthia ; X = manuel ; X = maria_prima ; X = mario
?- abuela_de(lucia, X).	X = luis_primo ; X = olga ; X = raymundo ; X = rodrigo ; X = roger_hijo ; X = cynthia
?- abuelo_o_abuela(X, rodrigo).	X = porfirio ; X = felipe ; X = maria_abuela ; X = lucia
?- abuelo_o_abuela(X, mateo).	X = roger_padre ; X = clara

4.6 tio_de y tia_de

?- tio_de(Tio, Sobrino). / ?- tia_de(Tia, Sobrino).

Consulta	Salida esperada
?- tio_de(X, rodrigo).	X = luis_tio
?- tia_de(X, rodrigo).	X = yudi ; X = nery

?- tio_de(X, manuel).	X = roger_padre
?- tia_de(X, raymundo).	X = clara

4.7 primo y prima

?- primo(Primo, Referencia). / ?- prima(Prima, Referencia).

Consulta	Salida esperada
?- primo(X, rodrigo).	X = manuel ; X = mario ; X = raymundo ; X = luis_primo
?- prima(X, rodrigo).	X = maria_prima ; X = olga
?- primo(X, manuel).	X = rodrigo ; X = roger_hijo ; X = raymundo ; X = luis_primo
?- prima(X, manuel).	X = cynthia ; X = maria_prima ; X = olga

4.8 esposo_de y esposa_de

?- esposo_de(Esposo, Esposa). / ?- esposa_de(Esposa, Esposo).

Consulta	Salida esperada
?- esposo_de(porfirio, maria_abuela).	true
?- esposa_de(X, felipe).	X = lucia
?- esposo_de(X, clara).	X = roger_padre
?- esposos(X, Y).	X=porfirio,Y=maria_abuela ; X=felipe,Y=lucia ; X=roger_padre,Y=clara

4.9 ancestro

?- ancestro_de(Ancastro, Descendiente).

Consulta	Salida esperada
?- ancestro(rodrigo, mateo).	true
?- ancestro(roger_padre, mateo).	true
?- ancestro(X, mateo).	X = rodrigo ; X = roger_padre ; X = clara ; X = porfirio ; X = maria_abuela ; X = felipe ; X = lucia.
?- ancestro(X, rodrigo).	X = roger_padre ; X = clara ; X = porfirio ; X = maria_abuela ; X = felipe ; X = lucia.

5. Consultas con setof — Listas Ordenadas Sin Duplicados

¿Qué es setof? setof(Resultado, Condición, Lista) recopila TODOS los valores de Resultado que satisfacen la Condición y los devuelve en una Lista ordenada y sin duplicados.

Sintaxis: ?- setof(Qué_buscar, Condición, Lista).

Diferencia con consulta directa: en lugar de ver un resultado a la vez con ; obtienes todos los resultados juntos en una sola lista.

5.1 Hermanos con setof

Buscar quién es hermano de una persona específica:

```
?- setof(Y, hermano(roger_hijo, Y), Lista).
```

Salida: Lista = [cynthia, rodrigo]

Buscar todas las relaciones de hermandad del árbol:

```
?- setof((X,Y), hermano(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista =

```
[(luis_tio, clara), (luis_tio, nery), (roger_hijo, cynthia), (roger_hijo, rodrigo), (rodrigo, cynthia), (rodrigo, roger_hijo), (roger_padre, yudi)]
```

Para hermanas:

```
?- setof(Y, hermana(cynthia, Y), Lista).
```

Salida: Lista = [rodrigo, roger_hijo]

```
?- setof((X,Y), hermana(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todos los pares (hermana, referencia) del árbol.

5.2 Padres e hijos con setof

Todos los hijos de roger_padre:

```
?- setof(Y, padre_de(roger_padre, Y), Lista).
```

Salida: Lista = [cynthia, rodrigo, roger_hijo]

Todos los pares padre-hijo del árbol:

```
?- setof((X,Y), padre_de(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todos los pares ordenados por nombre del padre.

Todos los hijos varones de clara:

```
?- setof(Y, hijo_de(Y, clara), Lista).
```

Salida: Lista = [rodrigo, roger_hijo]

Todos los pares hijo-progenitor:

```
?- setof((X,Y), hijo_de(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todos los hijos varones y sus progenitores.

5.3 Madres con setof

Todos los hijos de clara:

```
?- setof(Y, madre_de(clara, Y), Lista).
```

Salida: Lista = [cynthia, rodrigo, roger_hijo]

Todos los pares madre-hijo del árbol:

```
?- setof((X,Y), madre_de(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todas las relaciones madre-hijo ordenadas.

5.4 Abuelos con setof

Todos los nietos de porfirio:

```
?- setof(Y, abuelo_de(porfirio, Y), Lista).
```

Salida: Lista = [cynthia, manuel, maria_prima, mario, rodrigo, roger_hijo]

Todos los abuelos y nietos del árbol:

```
?- setof((X,Y), abuelo_de(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todos los pares abuelo-nieto.

Todos los abuelos o abuelas de rodrigo:

```
?- setof(X, abuelo_o_abuela(X, rodrigo), Lista).
```

Salida: Lista = [felipe, lucia, maria_abuela, porfirio]

5.5 Tíos con setof

Todos los tíos de rodrigo:

```
?- setof(X, tio_de(X, rodrigo), Lista).
```

Salida: Lista = [luis_tio]¹

Todas las tías de rodrigo:

```
?- setof(X, tia_de(X, rodrigo), Lista).
```

Salida: Lista = [nery, yudi]

Todos los pares tío-sobrino del árbol:

```
?- setof((X,Y), tio_de(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todos los tíos y sus sobrinos.

```
?- setof((X,Y), tia_de(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todas las tías y sus sobrinos.

5.6 Primos con setof

Todos los primos de rodrigo:

```
?- setof(X, primo(X, rodrigo), Lista).
```

Salida: Lista = [luis_primo, manuel, mario, raymundo]

Todas las primas de rodrigo:

```
?- setof(X, prima(X, rodrigo), Lista).
```

Salida: Lista = [maria_prima, olga]

Todos los pares primo-persona del árbol:

```
?- setof((X,Y), primo(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todos los pares (primo, referencia).

```
?- setof((X,Y), prima(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todos los pares (prima, referencia).

5.7 Ancestros con setof

Todos los ancestros de mateo:

```
?- setof(X, ancestro(X, mateo), Lista).
```

Salida: Lista = [clara, felipe, lucia, maria_abuela, porfirio, rodrigo, roger_padre]

Todos los ancestros de Rodrigo:

```
?- setof(X, ancestro(X, rodrigo), Lista).
```

Salida: Lista = [clara, felipe, lucia, maria_abuela, porfirio, roger_padre]

Todos los pares ancestro-descendiente del árbol:

```
?- setof((X,Y), ancestro(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todos los pares (ancestro, descendiente).

5.8 Progenitores y esposos con setof

Ambos progenitores de rodrigo:

```
?- setof(X, progenitor(X, rodrigo), Lista).
```

Salida: Lista = [clara, roger_padre]

Todos los pares progenitor-hijo del árbol:

```
?- setof((X,Y), progenitor(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista con todos los progenitores y sus hijos.

Todas las parejas de esposos:

```
?- setof((X,Y), esposos(X,Y), Lista).
```

Salida: Lista = [(felipe,lucia),(porfirio,maria_abuela),(roger_padre,clara)]

5.9 Tabla resumen de patrones setof

Relación	Sintaxis setof	Qué devuelve
Hermano de X	setof(Y, hermano(X,Y), L)	Lista de hermanos de X
Todos hermanos	setof((X,Y), hermano(X,Y), L)	Todos los pares del árbol
Padre de X	setof(Y, padre_de(X,Y), L)	Hijos de X
Todos padres	setof((X,Y), padre_de(X,Y), L)	Todos los pares padre-hijo
Tío de X	setof(T, tio_de(T,X), L)	Todos los tíos de X
Todos tíos	setof((T,S), tio_de(T,S), L)	Todos los pares tío-sobrino
Primo de X	setof(P, primo(P,X), L)	Todos los primos de X
Abuelo de X	setof(A, abuelo_o_abuela(A,X), L)	Todos los abuelos de X
Progenitores de X	setof(P, progenitor(P,X), L)	Padre y madre de X
Esposos	setof((X,Y), esposos(X,Y), L)	Todas las parejas
Ancestros	setof((X,Y), ancestro(X,Y), L)	Todos los ancestros

6. Consultas de Exploración General

Estas consultas usan variables libres para obtener todas las instancias de una relación una por una con ;

Consulta	Qué devuelve
?- hombre(X).	Todos los hombres del árbol
?- mujer(X).	Todas las mujeres del árbol
?- padre(X, Y).	Todos los pares padre-hijo
?- madre(X, Y).	Todos los pares madre-hijo
?- hermano(X, Y).	Todos los pares hermano-persona
?- hermana(X, Y).	Todos los pares hermana-persona
?- primo(X, Y).	Todos los pares primo-persona
?- prima(X, Y).	Todos los pares prima-persona
?- tio_de(X, Y).	Todos los pares tío-sobrino
?- tia_de(X, Y).	Todos los pares tía-sobrino

?- esposos(X, Y).	Todas las parejas casadas
?- abuelo_o_abuela(X, Y).	Todos los abuelos y sus nietos
?- ancestro(X, Y).	Todos los ancestros

7. Consejos al Ejecutar Consultas

- Usa ; (punto y coma) para pedir la siguiente solución en una consulta directa.
- Escribe Enter o Space para aceptar la primera solución y detener la búsqueda.
- Si la consulta devuelve false, esa relación no existe según los hechos declarados.
- Los nombres en el código NO usan acentos ni mayúsculas (son átomos Prolog).
- Para nombres con guion bajo como roger_hijo, escríbelos exactamente así.
- Combina consultas con coma (,) como operador AND. Ejemplo:

```
?- hermano(X, rodrigo), hombre(X).
```

- Usa setof cuando necesites la lista completa de una sola vez y ordenada.
- Usa findall si quieres lista completa aunque haya duplicados. Ejemplo:

```
?- findall(X, hijo_de(X,_), Lista).
```